

Network Administration / System Administration

Homework 8

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 前置作業

Reference:

- <https://www.openldap.org/software//man.cgi?query=LDIF>
- [How To Manage and Use LDAP Servers with OpenLDAP Utilities](#)
- [LDAP 架設筆記](#)
- [LDAP 入門](#)
- <https://wiki.archlinux.org/title/OpenLDAP>

1.1 Server

1. 首先，我以 apt 安裝 OpenLDAP 伺服器，並且安裝了相關的套件。

```
1 apt update
2 apt install -y slapd ldap-utils ldapvi
```

2. 安裝時，會要求輸入 LDAP 的管理者密碼。

3. 安裝完成後，我分別撰寫了兩個 ldif 檔案：

- suffix.ldif：設定 LDAP 的 olcSuffix 為 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。
- rootdn.ldif：設定 LDAP 的 olcRootDN 為 cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。

4. 使用指令 slappasswd 產生密碼雜湊值，並將其寫入 rootpw.ldif 檔案中。

```
root@Debian:~/ldif# slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}ac40uQNstl8aq2yD4GFFNQ3oP13cTKe3
```

Figure 1: 使用 slappasswd 產生密碼雜湊值

5. 透過以下指令，將這三個 ldif 檔案載入 LDAP 伺服器中：

```
1 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f suffix.ldif
2 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootdn.ldif
3 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootpw.ldif
```

6. 按照 Lab 9 的指示，我在 base.ldif 檔案中，設定了 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的節點，以及兩個 ou，並且透過以下指令套用：

```
1 ldapadd -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W^I -H ldapi:/// -f base.ldif
```

7. 以下為在 Server 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
root@Debian:~/ldif# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
root@Debian:~/ldif#
```

Figure 2: ldapsearch in server

1.2 Client

1. 首先，我用以下指令在 arch (client) 上安裝了 openldap 套件：

```
1 pacman -Syu
2 pacman -S openldap
```

以上指令會同時安裝 openldap 的 server 和 client 套件，但我們只會用到 client 套件。

2. 接著，回到 debian (server) 當中，我查詢 ip a 得知 server 的 IP 為 192.168.128.225
3. 回到 arch (client)，我在 /etc/openldap/ldap.conf 檔案中，修改 URI 的值，將其改為 ldap://192.168.128.225
4. 以下為在 client 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
[root@Arch ~]#
```

Figure 3: ldapsearch in client

2 Task

2.1 LDAPS (LDAP over SSL)

Reference:

- <https://www.weithenn.org/2009/06/openldap-ssl-tls.html>
- [How To Encrypt OpenLDAP Connections Using STARTTLS \(DigitalOcean\)](#)
-
-
-

以下為我配置 LDAPS 的步驟：

1. 以 root 身份登入 server 。
2. 首先，我們要先修改 server 的 hostname：

```
1 hostnamectl set-hostname ldap-server
```

3. 接著，我們要修改 `/etc/hosts` 檔案，加入以下這一行：

```
1 127.0.1.1    ldap-server.nasa.csie.ntu    ldap-server
```

4. 安裝 `gnutls-bin` 和 `ssl-cert` 套件：

```
1 apt-get install gnutls-bin ssl-cert
```

5. 建立憑證 template，在 `/etc/ssl/templates` 目錄下創建兩個新的檔案，`ca_server.conf` 和 `ldap_server.conf`，並將以下內容複製到這兩個檔案中：

```
1 # ca_server.conf
2 cn = LDAP Server CA
3 ca
4 cert_signing_key
```

```
1 # ldap_server.conf
2 organization = "NTUCSIE NASA 2025"
3 cn = ldap-server.nasa.csie.ntu
4 tls_www_server
5 encryption_key
6 signing_key
7 expiration_days = 3652
```

6. 接下來，我們要創立 CA 的公私鑰對：

```
1 certtool -p --outfile /etc/ssl/private/ca_server.key
2 certtool -s --load-privkey /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↪ /etc/ssl/templates/ca_server.conf --outfile /etc/ssl/certs/ca_server.pem
```

7. 利用 CA 簽署 LDAP Server 的憑證：

```
1 certtool -p --sec-param high --outfile /etc/ssl/private/ldap_server.key
2 certtool -c --load-privkey /etc/ssl/private/ldap_server.key
  ↪ --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/ca_server.pem --load-ca-privkey
  ↪ /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↪ /etc/ssl/templates/ldap_server.conf --outfile
  ↪ /etc/ssl/certs/ldap_server.pem
```

8. 修改檔案權限，使 slapd 可以讀取憑證：

```
1 usermod -aG ssl-cert slapd
2 chown :ssl-cert /etc/ssl/private/ldap_server.key
3 chmod 640 /etc/ssl/private/ldap_server.key
```

2.2 SSSD

Reference:

-

2.3 ACL (Access Control Lists)

Reference:

-

2.4 LDAP Schema Extension

Reference:

-